ESTAT0090 - ESTATÍSTICA COMPUTACIONAL

Cleber Martins Xavier
Universidade Federal de Sergipe

Universidade Federal de Sergipe

Motivação

Motivação

- O LaTeX é um pacote feito para a preparação de textos impressos de alta qualidade, especialmente para textos matemáticos;
- Ele foi desenvolvido por Leslie Lamport a partir do programa TeX criado por Donald Knuth;

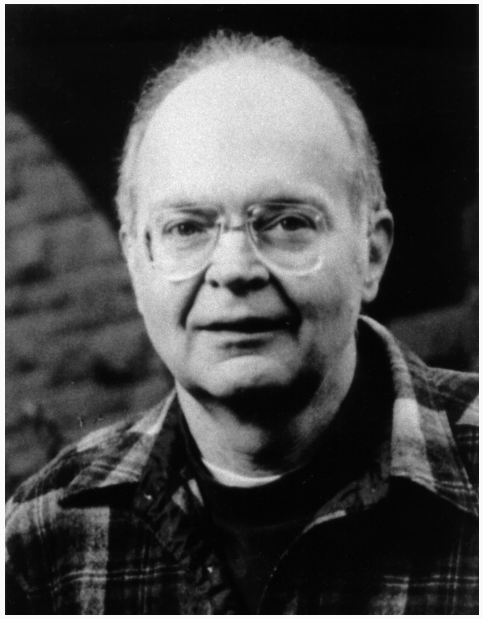


Figura 1: Donald Knuth

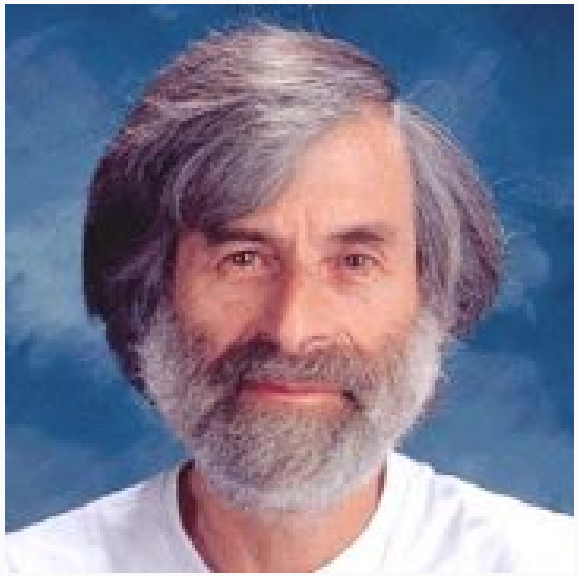


Figura 2: Leslie Lamport

Motivação

- O TEX foi criado na década de 70, com a finalidade de aumentar a qualidade de impressão com base nas impressoras da época;
- Entretanto, na década de 80 Leslie Lamport criou o LATEX com o objetivo de facilitar o uso do TEX através de comandos para diferentes funções;
- O LATEX é um editor de textos especialmente voltado para a área matemática, contendo comandos para montar diversas fórmulas;
- Gera textos de alta qualidade tipográfica (espaçamento entre palavras, combinação de letras etc.), além de ser muito bom para fazer textos grandes como livros;

Motivação

O LaTeX é um processador baseado no estilo lógico. Os programas de processamento podem ser divididos em duas categorias:

- **Estilo Visual** - Nestes processadores de texto, existe um menu na tela apresentando recursos que podem ser usados, sendo selecionados através do mouse. O texto que você digita aparece na tela da mesma forma que vai ser impresso. Isso é conhecido como WHAT-YOU-SEE-IS-WHAT-YOU-GET (WYSIWYG). Ex. Microsoft Word;

Motivação

- **Estilo lógico** - Nesta categoria o processamento é feito em duas etapas:
  - O texto a ser impresso e os comandos de formatação são escritos em um arquivo fonte com o uso de um editor (isso não impede que haja menu na tela onde os comandos podem ser selecionados);
  - Em seguida este arquivo é compilado e gera um arquivo de saída que pode ser visualizado. Ex.: HTML, DVI, PDF, etc.

Motivação

Para utilizar o LaTeX temos que ter no nosso computador as bibliotecas de LATEX necessárias. Alguns dos sistemas TEX, atuais, disponíveis para download são: fptex, pctex, miktex (Windows) e texlive (Linux, embora provavelmente já o tenha instalado).

Figura 3: Miktex (Windows)

Figura 4: Texlive (Linux)

Download Miktex: https://miktex.org/download

Motivação

Tecnicamente:

- O autor escreve seu documento usando os comandos no LaTeX;
- O LaTeX entende o que o autor quis dizer e transforma os comandos digitados em uma linguagem inteligível pelo TeX, ou seja, o texto escrito em linguagem LaTeX é processado por um compilador seguindo as regras dessa linguagem, isto é, transforma um arquivo *.tex (que possui o códi- go tex) em um arquivo *.dvi (device independent);
- Este último é o documento pronto para ser visualizado.
- Esse arquivo *.dvi pode ser lido independentemente da versão do editor usado, logo pode ser lido em qualquer sistema, contanto que ele tenha um programa específico para lê-lo.

Motivação

Outra vantagem do LaTeX é sua estabilidade, ou seja, a probabilidade de se encontrar um bug nele é mínima e justamente por ser free software seu sistema é aberto, o que permite que qualquer um corrija possíveis bugs ou que possa adaptá-lo às suas necessidades. A cada momento surgem novos pacotes com funções criadas por usuários espalhados por todo o mundo.

Editores Latex

Figura 5: Kile

Figura 6: ShareLatex

Figura 7: Overleaf

Figura 8: Texmaker

Figura 9: Texstudio

Figura 10: Texniccenter

Motivação

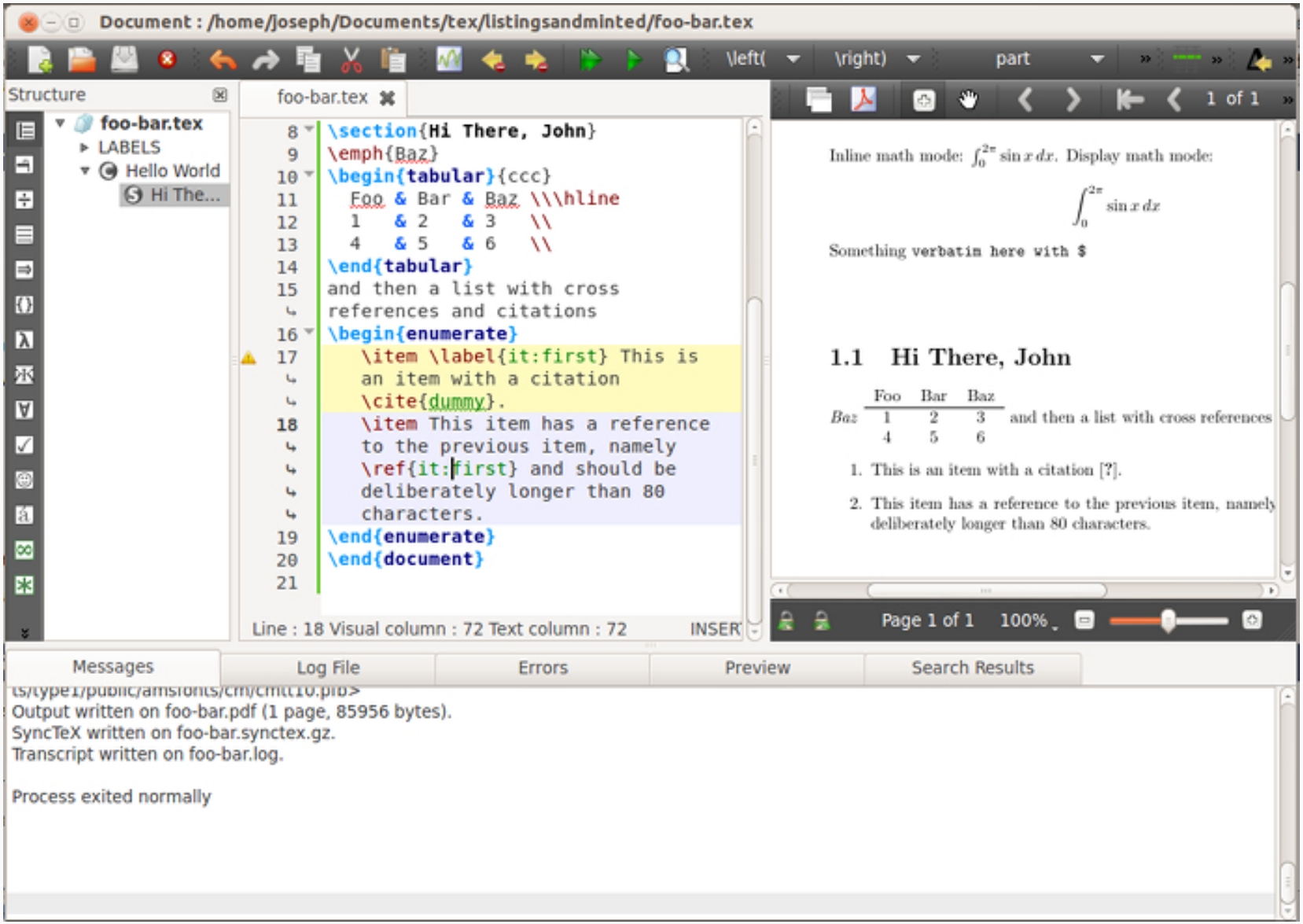


Figura 11: Texstudio

Motivação

Programas deste tipo podem parecer inicialmente mais complicados do que os do outro tipo, mas apresentam uma série de vantagens em relação aos processadores de texto, como por exemplo:

- Mudanças na formatação do texto inteiro com apenas a mudança de comandos;
- Escrita de fórmulas complexas usando apenas comandos, como por exemplo, $\int_0^a e^{-x^2}dx$, é impressa com o comando `$\int_{0}^a e^{-x^2}dx$`
- Numeração automática de fórmulas, seções, definições, exemplos e teoremas, o que permite que você faça mudanças na ordem do texto sem que seja necessário trocar os números dos itens.

Comandos iniciais

Comandos iniciais

- A linguagem LaTeX funciona à base de comandos que são iniciados com `\`, que é um marcador (tags, de Tag languages);
- Os comandos são escritos na forma `\comando` ou

  ```
  \begin{comando} ... \end{comando}
  ```

  Quando vem escrito nesta última forma, ele é chamado de ambiente.
- O texto de cada tipo de documento começa com

  `\begin{document}` e termina com `\end{document}`

  Tudo o que vem antes de `\begin{document}` é considerado preâmbulo e tudo o que vem depois de `\end{document}` é ignorado;

Comandos iniciais

- É no preâmbulo que são colocadas todas as informações referentes às principais características que terá seu documento;
- Tudo começa com `\documentclass{estilo}`;
- No lugar do estilo é colocado o nome de um dos estilos pré-definidos, como **article** (Textos pequenos); **report** (Relatórios); **book** (Livros, apostilas); **letter** (Cartas);

Obs: Os estilos não são apenas estes. Geralmente congressos, universidades e outros meios disponibilizam outros estilos de formatação para apresentação de trabalhos. Isso mostra uma das vantagens do LaTeX, que é a flexibilidade para se criar novas formatações que atendam à diferentes nescessidades.

Comandos iniciais

Podem, também, ser selecionadas algumas opções dentro do estilo escolhido, como:

- **Tamanho**: Padrão da letra: 11pt ou 12pt(pontos), o último é usado com mais freqüência;
- **twoside**: Imprime em ambos os lados da página;
- **oneside**: Imprime em um só lado da página;
- **twocolumn**: Produz o texto disposto em duas colunas na página;
- **leqno**: Faz com que a numeração das fórmulas seja colocada à esquerda em vez da direita;
- **fleqn**: Faz com que as fórmulas fiquem localizadas na margem esquerda em vez de estarem centralizadas;
- **Tamanho da folha**: Pode ser a4, letterpaper etc..

Comandos iniciais

Essas opções são colocadas entre colchetes, sem espaço entre as palavras e com vírgula. Ex:

```
\documentclass[twocolumn,12pt,a4]{article}
\usepackage{pacote}
\begin{document}
.
.
.
\end{document}
```

AVISO!!!!

Lembre-se de NÃO digitar nenhum dos 10 caracteres especiais `& $ # % _ { } ^ ~ \` exceto como um comando! Eles são impressos com os comandos `\& \$ \# \% \_ \{ \} \^{} \~{} $\backslash$.`

Pacotes

Pacotes

- Pode-se definir pacotes como um conjunto de arquivos que implementam uma determinada característica adicional para os documentos escritos em LaTeX;
- Quando o usuário quiser montar um documento um pouco mais elaborado, perceberá que os comandos básicos que o LaTeX contém não são suficientes, sendo necessário o uso de algo que aumente a sua capacidade;
- Alguns pacotes já vêm como distribuição básica do LaTeX, outros podem ser encontrados separadamente pois a todo momento novos pacotes são criados por usuários em todo o mundo;
- Estes pacotes são inseridos no preâmbulo usando o comando `\usepackage[opções]{pacote}`;
- Ao longo do curso serão apresentados pacotes com diferentes funções;

Pacotes

A seguir, segue a lista com uma breve descrição de alguns deles:

- **graphicx**: Para inserir gráficos.
- **color**: Para usar cor no seu texto;
- **babel**: Para traduzir nomes que aparecem em inglês na estrutura do documento. Ex: chapter, section, tableofcontents, etc. Neste caso, para que estas palavras sejam traduzidas para o português brasileiro, use a opção [brazil];
- **fontenc**: Permite que o LaTeX compreenda a acentuação feita direto pelo teclado. É usado com o opcional [T1];
- **amsfonts**: Define alguns estilos de letras para o ambiente matemático;
- **fancyhdr**: Para fazer cabeçalhos personalizados.

Estrutura Básica

Estrutura Básica

Esta é a estrutura básica de um arquivo LaTeX.

```
\documentclass[opçoes]{estilo}
Comandos globais (Pacotes)
Lembrete: \usepackage[options]{package}

\begin{document}
Texto e comandos de efeito local
\end{document}
```

Exemplo

Exemplo 1:

```
\documentclass{article}
\begin{document}

    Estatística computacional - Laboratório.

\end{document}
```

Lembrete!

O LaTeX não reconhece acentos em palavras por default. Para usar acentos temos duas formas:

- A acentuação pode ser feita com comandos da seguinte maneira:

```
\c{c}=ç,\`{e}=è,\'{e}=é,\^{e}=ê,\~{e}=ẽ,\"{a}=ä
```

- Utilizando pacotes para o LaTeX reconhecer automaticamente a acentuação

```
\usepackage[utf8]{inputenc}
```

Exemplo

Exemplo 2:

```
\documentclass{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\begin{document}

Estatística computacional - Laboratório.

\end{document}
```

Sentenças e parágrafos

- Estamos acostumados a visualizar o espaçamento entre palavras de acordo com o número de vezes em que apertamos a tecla de espaçamento.
- Já no LaTeX, isso não importa, dado que sempre será contado apenas um, independentemente da quantidade de espaços inseridos.
- O comando `\` adiciona um espaço sempre que colocado sozinho no texto;
- O primeiro parágrafo será iniciado sem identação. O comando `\indent` adiciona uma largura igual ao tamanho da identação do parágrafo normal e o comando `\noindent` retira a identação do local onde ela deveria aparecer. Estes comandos funcionam somente para alguns estilos.
- Para passar para a linha abaixo da qual se está digitando, coloque `\\` e a linha será quebrada neste ponto.

Sentenças e parágrafos

- Quando o comando `\newpage` é usado, o texto passa para a próxima página.
- Muitas vezes, o autor deseja fazer um comentário em seu texto mas que não seja mostrado ao compilar o arquivo .tex;
- Para realizar este tipo de comentário usa-se `%`. Desta forma, todo o texto após esse comando e na mesma linha não aparecerá quando o .tex for compilado;

Exibição do texto

O LaTeX permite uma variedade de formas de exibição de texto: pode-se mudar o tamanho e o tipo das letras, pode-se centralizar, criar diferentes tipos de listas, etc.

Mudando o estilo:

- `\textit{itálico}` produz *itálico*;
- `\textbf{negrito}` produz **negrito**;
- `\textrm{romano}` produz romano;
- `\textsf{sans serif}` produz sans serif;
- `\texttt{máquina de escrever}` produz `máquina de escrever`;
- `\textsc{caixa alta}` produz CAIXA ALTA.

Exibição do texto

Mudando o tamanho:

- `{\tiny o menor}` produz o ^{o menor};
- `{\scriptsize muito pequeno}` produz muito pequeno;
- `{\footnotesize menor}` produz menor;
- `{\small pequeno}` produz pequeno;
- `{\large grande}` produz grande;
- `{\Large maior}` produz maior;
- `{\LARGE maior ainda}` produz maior;
- `{\huge ainda maior}` produz ainda maior;
- `{\Huge o maior de todos}` produz o maior de todos.

Texto em cores

- Para escrever em cores é preciso colocar no preâmbulo o comando `\usepackage{graphicx,color}`;
- Depois podemos usar o comando `\textcolor{cor}{texto}` para colorir o texto como em texto em azul, texto em vermelho e texto em verde que foram conseguidos com

```
\textcolor{blue}{texto em azul}

\textcolor{red}{texto em vermelho}

\textcolor{green}{texto em verde}
```

- Também o comando `{\color{cor1}texto}` pode ser usado.

Título do documento

É feito com os seguintes comandos:

```
\title{título}
\author{autor}
\date{data} -> este é opcional, se não usar é
colocada a data atual
\begin{document}
\maketitle
```

Caso haja mais de um autor, pode ser colocado da seguinte forma: `\author{primeiro \and segundo}`

Título do documento

Exemplo:

```
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}

\title{Testando o Latex}
\author{Seu nome}
\date{12/07/2022}
\begin{document}
\maketitle

Estatística computacional - Laboratório.

\end{document}
```

Resumo

- Um parágrafo com o título de resumo pode ser feito usando o ambiente abstract;
- Geralmente, ele é colocado na página de título ou em uma página separada para que o autor dê uma breve explicação sobre o documento. Ele só é válido nos estilos report e article.

```
\begin{abstract}
Seu resumo

\end{abstract}
```

Seções

- Em textos um pouco mais longos pode haver várias seções. Então, o LaTeX contém alguns comandos para dividir seu texto, deixando-o mais organizado e com estrutura coerente. São eles:

```
\part{parte} % Apenas no estilo report ou book.
\chapter{capítulo}%Apenas no estilo report ou book.
\section{seção}
\subsection{sub-seção}
\subsubsection{sub-sub-seção}
\paragraph{parágrafo}
\subparagraph{subparágrafo}
```

Todas essas partes e sub-partes são numeradas seguindo uma estrutura lógica. Mas colocando um asterisco após o comando, não ocorre a numeração.Ex: `\section*{seção}`.

Seções

Exemplo:

```
\documentclass{article}
\title{Testando o Latex}
\author{Seu nome}
\date{14/07/2022}
\begin{document}
\maketitle
\begin{abstract}
Meu resumo começa aqui.
\end{abstract}
\section{Introdução}
Estatística computacional - Laboratório.
\section{Definições}
\subsection{Probabilidade}
\end{document}
```

Centralizando e Indentando

1 - Centralizando:

```
\begin{center}
linha 1 \\ linha 2\\ linha 3
\end{center}
```

2 - Identação

```
\begin{quote}
Texto a ser indentado.
\end{quote}
```

3 - Alinhamento

```
\begin{flushleft}
texto
\end{flushleft}
```

Notas

As notas de rodapé de página são produzidas com o comando `\footnote{texto}`

Ex: Esta frase tem uma nota no fim da página`\footnote{Professor Cleber: O professor mais amado do DECAT.}}`.

Há também uma maneira de colocar as notas na margem da página. Basta colocar o comando `\marginpar{texto}`. A nota ficará na altura da linha de texto em que foi colocada.

Ex: Esta sentença tem uma nota `\marginpar{Mais sensacional que o professor so o latex.}` na margem.

Listas

As listas são construídas com ambientes:

1 - Ambiente Itemize

```
\begin{itemize}
\item{Os itens são precedidos por pontos;}
\item{Os itens são separados por espaço adicional}
\end{itemize}
```

É permitido colocar alguns símbolos para fazer um marcador personalizado no item. Eles são colocados assim:
`\item[comando do símbolo] texto.`

```
\begin{itemize}
\item[$\clubsuit$]{item com marcador personalizado.
\end{itemize}
```

2 - Enumerate

```
\begin{enumerate}
\item{Os itens são numerados com algarismos
arábicos, no primeiro nível}
  \begin{enumerate}
    \item{são numerados com letras no segundo
    nível e}
    \begin{enumerate}
       \item{são numerados com algarismos romanos
       no terceiro nível.}
    \end{enumerate}
  \end{enumerate}
\end{enumerate}
```

Textos pré-formatados

- O LaTeX também permite que seja digitado algo da mesma forma que deverá aparecer na tela ou trechos de texto que possuem muitos caracteres;
- Isto é feito com o ambiente **verbatim**;
- Dentro desse ambiente pode ser digitado qualquer coisa, até mesmo os espaços são colocados da mesma forma;
- Isto é muito útil na hora de digitar textos na forma de uma liguagem de programação, por possuir muitos caracteres que também são usados para fazer comando em LaTeX;

Textos pré-formatados

Exemplos:

```
\begin{verbatim}
Este é um exemplo do uso do ambiente
\textcolor{magenta}{verbatim}.
\ end{verbatim}
```

Ao usar o ambiente, seu texto ficará evidenciado em uma linha a parte, mas para que ele continue na mesma linha em que está sendo digitado, use o comando `\verb` |texto|.

Ambiente Matemático

O ambiente Matemático

- Fórmulas matemáticas são produzidas digitando no arquivo fonte texto descrevendo-as;
- Isto significa que o LaTeX deve ser informado que o texto que vem a seguir é uma fórmula e também quando ela termina e o texto normal recomeça;
- As fórmulas podem ocorrer em uma linha do texto como $ax^2 + bx + c = 0$, ou destacada do texto principal como

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

O ambiente matemático

- No meio do texto o modo matemático é iniciado e terminado com o sinal `$`;
- A primeira fórmula foi produzida com `$ax^2+bx+c=0$`;
- Quando a fórmula é destacada, então o modo matemático é iniciado e terminado com `$$` ou iniciado com `\[` e terminado `\]`;
- A segunda fórmula acima foi produzida com `$$x=\frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$`
- As fórmulas destacadas podem ser numeradas usando o ambiente `\begin{equation} equação \end{equation}`.

O ambiente matemático

Por exemplo:

```
\begin{equation}
x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}
\end{equation}
```

Os espaços digitados nas fórmulas são ignorados pelo LaTeX. Para isso podemos usar `\` ou `\quad`. Os símbolos

$$+- =<> /: !' [] () |$$

podem ser digitados diretamente do teclado. Por exemplo

```
$|x|<a$ se, e somente se, $-a<x<a$
```

As chaves { } servem para agrupar logicamente partes da fórmula e não são impressas diretamente. Para incluir chaves em uma fórmula tem que ser usados `\{ e \}`.

Expoentes e índices

- O LaTeX permite, de maneira simples, a produção de qualquer combinação de expoentes e índices com o tamanho correto;
- O caracter ^ indica que o próximo caracter é um expoente e _ indica que o próximo caracter é um índice.

```
$$x^2,a_n, x_i^2,x^2_i, x^{2n}, x^{y^2}, x^{y_1}$$
```

- Observe que quando índices e expoentes ocorrem juntos a ordem é indiferente. Observe também que quando o índice ou expoente tem mais de um caracter, eles devem estar entre chaves;

Frações e raízes

- Pequenas frações no meio do texto podem ser escritas usando o caracter /, como `$(a+b)/2$`, que produz $(a+b)/2$;
- Para frações mais complexas o comando `\frac{num}{den}` é empregado para escrever o numerador em cima e o denominador em baixo com um traço de fração entre eles. Por exemplo, `$\frac{a+b}{2}$`;
- As raízes são produzidas com `\sqrt[n]{radicando}`;
- Por exemplo, `$\sqrt[3]{8}=2$`. Se o argumento opcional `[n]` for omitido, então a raiz quadrada é gerada.
- Por exemplo, `$\sqrt{4}=2$`. O tamanho e o comprimento do radical são automaticamente ajustados ao tamanho do radicando.

Somatórios e integrais

- Somatórios e integrais são obtidos com os comandos `\sum` e `\int`;
- Eles podem aparecer em diferentes estilos, dependendo se aparecem no meio do texto ou destacado e se é usado com o comando `\limits`;
- Exemplo, `$\sum_{i=1}^n a_i$` e `$\int_{a}^b f(x)dx$`;
- Usando o comando `\limits`, `$\sum\limits_{i=1}^n a_i$` e `$\int\limits_a^b f(x)dx$`;

Coeficientes Binomiais

- Os coeficientes binomiais são obtidos com o comando `\choose`;
- Por exemplo,
  `$${n+1\choose k}={n\choose k}+{n\choose k-1}$$`;

Pontos, espaços e texto no modo matemático

- Os comandos `\ldots` e `\cdots` produzem três pontos, por exemplo `$a_1+\cdots+a_n$`;
- O comando `\vdots` produz três pontos na vertical;
- Os comandos `\quad` e `\qquad` produzem espaços no modo matemático sendo o último maior que o primeiro;
- Há alguns comandos especiais de espaçamento, `\,` pequeno espaço, `\:` médio espaço, `\;` grande espaço e `\!` espaço negativo (backspace);
- O comando `\mbox{texto}` deve ser usado para produzir texto no modo matemático;

Pontos, espaços e texto no modo matemático

- Por exemplo,

```
$$
x_1=\frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}\quad\mbox{e}\quad
x_2=\frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}.
$$
```

Teoremas

- Geralmente um texto matemático possui teoremas, proposições etc;
- Para isso o LaTeX tem um comando que define um ambiente com este tipo de estrutura;
- Em primeiro lugar deve ser feita uma declaração com o comando `\newtheorem{ambiente}{título}[numeração]`, onde ambiente é o nome do novo ambiente, título é uma denominação que irá aparecer como teorema, lei, axioma, etc e numeração é a sequência da numeração que este ambiente irá receber, como chapter, section.

Teoremas

- Em seguida deve ser usado o ambiente com o nome escolhido para escrever o texto;

```
\begin{ambiente}[nome do teorema]
texto
\end{ambiente}
```

Teoremas

```
\newtheorem{teo}{Teorema}[section]
```

```
\begin{teo}[Pitágoras]
Em todo triângulo retângulo o quadrado do
comprimento da hipotenusa é igual a soma
dos quadrados dos comprimentos dos
catetos.
\end{teo}
```

Teoremas

```
\newtheorem{teo}{Teorema}[section]
\newtheorem{lema}[teo]{Lema}
\newtheorem{cor}[teo]{Corolário}
\newtheorem{prop}[teo]{Proposição}
```

Teoremas

- Outros recursos que são necessários para escrever um texto matemático estão no pacote da American Mathematical Society **amsthm**;
- Para as demonstrações existe o ambiente **proof**. Que é usado na forma

```
\begin{proof}
Para demonstrar o Teorema de Pitágoras ...
\end{proof}
```

Símbolos matemáticos

- Além dos símbolos matemáticos disponíveis através do teclado existem vários símbolos que podem ser impressos usando o LaTeX;

Letras Gregas					
Símbolo	Comando	Símbolo	Comando	Símbolo	Comando
α	`\alpha`	β	`\beta`	γ	`\gamma`
δ	`\delta`	ϵ	`\epsilon`	ε	`\varepsilon`
ζ	`\zeta`	η	`\eta`	θ	`\theta`
ϑ	`\vartheta`	ι	`\iota`	κ	`\kappa`
λ	`\lambda`	μ	`\mu`	ν	`\nu`
ξ	`\xi`	o	`o`	π	`\pi`
ϖ	`\varpi`	ρ	`\rho`	ϱ	`\varrho`
σ	`\sigma`	ς	`\varsigma`	τ	`\tau`
υ	`\upsilon`	ϕ	`\phi`	φ	`\varphi`
χ	`\chi`	ψ	`\psi`	ω	`\omega`
Γ	`\Gamma`	Δ	`\Delta`	Θ	`\Theta`
Λ	`\Lambda`	Ξ	`\Xi`	Π	`\Pi`
Σ	`\Sigma`	Υ	`\Upsilon`	Φ	`\Phi`
Ψ	`\Psi`	Ω	`\Omega`		

Símbolos matemáticos

Operadores Binários					
Símbolo	Comando	Símbolo	Comando	Símbolo	Comando
$\pm$	`\pm`	$\mp$	`\mp`	$\times$	`\times`
$\div$	`\div`	$\cdot$	`\cdot`	$*$	`\ast`
$\star$	`\star`	$\dagger$	`\dagger`	$\ddagger$	`\ddagger`
$\cap$	`\cap`	$\cup$	`\cup`	$\setminus$	`\setminus`
$\vee$	`\vee`	$\wedge$	`\wedge`	$\otimes$	`\otimes`
$\triangle$	`\bigtriangleup`	$\bigtriangledown$	`\bigtriangledown`	$\oplus$	`\oplus`
$\triangleleft$	`\triangleleft`	$\triangleright$	`\triangleright`	$\odot$	`\odot`
$\circ$	`\circ`	$\bigcirc$	`\bigcirc`	$\diamond$	`\diamond`

Relações					
Símbolo	Comando	Símbolo	Comando	Símbolo	Comando
$\leq$	`\le`	$\geq$	`\ge`	$\sim$	`\sim`
$\not<$	`\not<`	$\not>$	`\not>`	$\neq$	`\neq`
$\subset$	`\subset`	$\supset$	`\supset`	$\approx$	`\approx`
$\subseteq$	`\subseteq`	$\supseteq$	`\supseteq`	$\simeq$	`\simeq`
$\in$	`\in`	$\notin$	`\notin`	$\equiv$	`\equiv`
$\perp$	`\perp`	$\propto$	`\propto`	$\cong$	`\cong`

Símbolos matemáticos

Setas					
Símbolo	Comando	Símbolo	Comando	Símbolo	Comando
$\leftarrow$	`\gets`	$\longleftarrow$	`\longleftarrow`	$\uparrow$	`\uparrow`
$\Leftarrow$	`\Leftarrow`	$\Longleftarrow$	`\Longleftarrow`	$\Uparrow$	`\Uparrow`
$\rightarrow$	`\to`	$\longrightarrow$	`\longrightarrow`	$\downarrow$	`\downarrow`
$\Leftarrow$	`\Leftarrow`	$\Longrightarrow$	`\Longrightarrow`	$\Downarrow$	`\Downarrow`
$\Leftrightarrow$	`\Leftrightarrow`	$\Longleftrightarrow$	`\iff`	$\Updownarrow$	`\Updownarrow`
$\mapsto$	`\mapsto`	$\longmapsto$	`\longmapsto`		

Símbolos com Dois Tamanhos					
Símbolo	Comando	Símbolo	Comando	Símbolo	Comando
$\sum$ $\displaystyle\sum$	`\sum`	$\prod$ $\displaystyle\prod$	`\prod`	$\odot$ $\displaystyle\bigodot$	`\bigodot`
$\int$ $\displaystyle\int$	`\int`	$\oint$ $\displaystyle\oint$	`\oint`	$\otimes$ $\displaystyle\bigotimes$	`\bigotimes`
$\cup$ $\displaystyle\bigcup$	`\bigcup`	$\cap$ $\displaystyle\bigcap$	`\bigcap`	$\oplus$ $\displaystyle\bigoplus$	`\bigoplus`

Símbolos matemáticos

Outros Símbolos					
Símbolo	Comando	Símbolo	Comando	Símbolo	Comando
$\forall$	`\forall`	$\exists$	`\exists`	∞	`\infty`
∇	`\nabla`	∂	`\partial`	$\emptyset$	`\emptyset`
$\Re$	`\Re`	$\Im$	`\Im`	$\neg$	`\neg`

Símbolos matemáticos

- Os símbolos que existem em dois tamanhos podem ser acrescentados limites inferiores e superiores;
- Por exemplo, `$$\bigcup_{i=0}^nA_i$$`;
- Outro exemplo,
  `$$\int\limits_{-\infty}^\infty f(t)dt$$`

Funções matemáticas

- São usadas tipos de letras diferentes para variáveis e para nomes de funções;
- Por exemplo, `$\cos x$` produz $\cos x$. Entretanto, `$cos x$` produz $cosx$;
- Muitos nomes de funções já estão definidos, bastando para usá-los colocar uma antes do nome;
- Alguns nomes pré definidos são: `\arccos, \arctan, \cos, \cot, \coth, \csc, \det, \exp, \lim, \ln, \log, \max, \min, \sec, \tan, \tanh`

Funções matemáticas

- Por exemplo, `$$\lim_{x\to 0}\frac{\cos x}{x}$$`
- Para alguns nomes é ncessário defini-los. Por exemplo,

```
\usepackage{amsmath}
\DeclareMathOperator{\sen}{sen}
\DeclareMathOperator{\dist}{dist}
```

  no preâmbulo do arquivo fonte definindo o nome das funções sen e dist.
- Agora temos `$$\lim_{x\to 0}\frac{\sen x}{x}$$`

Fórmulas com Til, barra, chapéu, etc

- Os comandos `\overline{formula}` e `\underline{formul` servem para colocar barras em cima e embaixo de uma letra ou uma fórmula;
- Por exemplo, `$\overline{a}^2+\underline{bc}$`. Um comando similar ao overline quando queremos uma barra em cima de uma letra é `$\bar{x}$`;
- Podemos também colocar chaves em cima e embaixo de fórmulas com os comandos `\overbrace{formula}` e `\underbrace{formula}`;
- Por exemplo, `$$\overbrace{x_1+\underbrace{x_2+\ldots+x_{n-1}}_{n-2}+x_n}^n$$`

Fórmulas com Til, barra, chapéu, etc

- Setas em cima de letras são conseguidas com o comando `\vec{letra}`, como por exemplo `$\vec{v}$`;
- Também podemos colocar setas sobre duas ou mais letras. Por exemplo, `$V=\stackrel{\longrightarrow}{AB}$`;
- Chapéu e til em cima de letras são conseguidas com os comandos `\hat, \widehat, \tilde e \widetilde.`;
- Por exemplo, `$\hat{\mu}$`, `$\widehat{ABC}$` e `$\tilde{y}$`

Exercício: v.a. discreta

Seja X uma v.a. discreta que assume valores em $R_x = \{x_1, x_2, \ldots, x_n, \ldots\}$. A cada possível resultado x_i associamos a um número

$$p(x_i) = P(X(\omega_i) = x_i), \;\; \omega_i \in \Omega \text{ e } x_i \in R_x$$

dita probabilidade de x_i. A função $p(x)$ é definida como função massa de probabilidade de X (f.m.p ou f.p de X).

As probabilidades $p(x_i)$ devem satisfazer as seguintes condições:

1. $p(x_i) \geq 0, \forall x_i \in R_x$
2. $\sum_{i=1}^{\infty} p(x_i) = 1$

Exercício: v.a. contínua

Seja X uma v.a. contínua que assume valores em R_x. A função $f_X(x)$ é a função densidade de probabilidade (f.d.p.) para X, se satisfaz as seguintes propriedades:

1. $f_X(x) \geq 0$, para todo $x \in R_x$;
2. $\int\limits_{R_x} f_X(x)dx = 1$ ou $(\int\limits_{-\infty}^{\infty} f_X(x)dx = 1)$
3. $P(a < X < b) = \int\limits_{a}^{b} f_X(x)dx, \forall a, b \in R_x$

Matrizes

Matrizes

- As matrizes são produzidas com o uso do ambiente **array**;
- Os elementos de uma mesma linha são separados pelo caracter `&` e as linhas são separadas por `\\`;
- É necessário passar para o LaTeX como as colunas devem ser alinhadas. Isto é feito em seguida ao comando que inicia o ambiente;
- Por exemplo, `\begin{array}{ccrll}` diz ao LaTeX que a matriz tem 5 colunas, que as duas primeiras devem ser alinhadas ao centro, que a do meio deve ser alinhada à direita e que as duas últimas devem ser alinhadas à esquerda;

Matrizes

- Por exemplo,

```
$$
A=\left[\begin{array}{rrr}
1&3&0\\
2&4&-2
\end{array}\right],\quad
B=\left[\begin{array}{ccc}
1&3&-2
\end{array}\right],
\quad \mbox{e}\quad
C=\left[\begin{array}{r}
1\\4\\-3
\end{array}\right]
$$
```

Matrizes

- Por exemplo,

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & 4 & -2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \end{bmatrix}, \quad \text{e} \quad C = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ -3 \end{bmatrix}$$

Matrizes

- Outro exemplo,

```
$$
A_{m,n} = \left(
\begin{array}{cccc}
a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\
a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\
\vdots  & \vdots  & \ddots & \vdots  \\
a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,n}
\end{array}
\right)
$$
```

Matrizes

- Outro exemplo,

$$A_{m,n} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,n} \end{pmatrix}$$

Equações multi-linhas

- Para a impressão de equações ou inequações em várias linhas pode-se usar os seguintes ambientes:

```
\begin{eqnarray}
linha 1\\
...
linha n
\end{eqnarray}
e
\begin{eqnarray*}
linha 1\\
...
linha n
\end{eqnarray*}
```

Equações multi-linhas

- As linhas são separadas umas das outras por `\\` e cada linha tem a forma

  `fórmula da esquerda & fórmula do centro & fórmul`
- Normalmente a fórmula do centro é o único caracter, o sinal da relação (por exemplo, = ou $\leq$);
- A diferença entre `eqnarray` e `eqnarray*` é que no primeiro são acrescentados às linhas números das equações. Exemplo:

```
\begin{eqnarray}
(A+B)(A-B)&=&(A+B)A+(A+B)(-B)\\
          &=&AA+BA-AB-BB\\
          &=&A^2+BA-AB-B^2
\end{eqnarray}
```

Equações multi-linhas

- Se por acaso desejamos que alguma linha não seja numerada devemos usar o comando `\nonumber`. Por exemplo, queremos que a segunda linha não seja numerada

```
\begin{eqnarray}
(A+B)(A-B)&=&(A+B)A+(A+B)(-B)\\
          &=&AA+BA-AB-BB \nonumber\\
          &=&A^2+BA-AB-B^2
\end{eqnarray}
```

Equações multi-linhas

- Se desejamos que nenhuma linha seja numerada, usamos o ambiente `eqnarray*`,

```
\begin{eqnarray*}
(A+B)(A-B)&=&(A+B)A+(A+B)(-B)\\
          &=&AA+BA-AB-BB\\
          &=&A^2+BA-AB-B^2
\end{eqnarray*}
```

Equações multi-linhas

- Uma função que é definida por várias expressões pode ser obtida como no exemplo a seguir

```
$$|x|=\left\{\begin{array}{rc}
-x,&\mbox{se}\quad x\le 0,\\
x, &\mbox{se}\quad x>0.
\end{array}\right.
$$
```

Equações multi-linhas

- Podemos usar também o pacote **amsmath** para a impressão de equações ou inequações em várias linhas com o ambiente **align**. Por exemplo,

```
\begin{align}
(A+B)(A-B)&=(A+B)A+(A+B)(-B)\nonumber\\
          &=AA+BA-AB-BB\nonumber\\
          &=A^2+BA-AB-B^2
\end{align}
```

- O ambiente `align*` faz a mesma coisa, mas não numera as linhas;

Equações multi-linhas

- Uma função que é definida por várias expressões pode ser obtida como no exemplo a seguir

```
$$|x|=\begin{cases}
-x,&\mbox{se}\quad x\le 0,\\
x, &\mbox{se}\quad x>0.
\end{cases}
$$
```

Tipos de letras no Modo matemático

- Uma mudança explícita nos tipos de letras dentro do modo matemático pode ser feito usando os comandos: `\mathrm`, `\mathcal`, `\mathbf`, `\mathsf`, `\mathtt`, `\mathit`, e `\mathbb`;
- `$\mathrm{AaBbCc}$` produz AaBbCc, `$\mathcal{ABC}$` produz $\mathcal{ABC}$, `$\mathbf{AaBbCc}$` produz **AaBbCc**, `$\mathsf{aAbBcC}$` produz aAbBcC, `$\mathtt{aAbBcC}$` produz `aAbBcC`, `$\mathit{aAbBcC}$` produz aAbBcC e `$\mathbb{ABCNR}$` produz $\mathbb{ABCNR}$ (este último necessita o comando `\usepackage{amsfonts}` no preâmbulo)

Tabelas

Tabelas

- Os ambientes `tabbing` e `tabular` são os que permitem alinhar o texto em colunas, mas há algumas diferenças entre eles.
- O ambiente tabbing pode ser usado somente no modo texto e o tabular pode ser usado em qualquer modo (matemático, texto, ...);
- O TEX inicia uma nova página no meio do tabbing, mas não no meio do tabular;
- O TEX determina automaticamente a altura e largura;

Tabelas

- O ambiente tabbing é utilizado para tabular linhas, utilizando marcações para fazer referência às linhas e colunas que serão alinhadas;
- Para marcar a posição das colunas, utiliza-se \=. Os comandos \> e \< avançam e recuam uma tabulação, respectivamente. Veja o exemplo a seguir:

```
\begin{tabbing}
isto é \= um exemplo, \\
\> onde começa \= a próxima \\
\> \> palavra \\
na última linha ?
\end{tabbing}
```

Tabelas

- Note que \> fez avançar a 2ª linha até o 1º marcador. Observe também que dois \> avançaram a 3a linha em duas tabulações. Usamos \< quando queremos recuar uma tabulação;
- Pode ser conveniente que várias linhas sucessivas sejam tabuladas. Para isso, são usados os comandos \+ para avançar, e \− para recuar um bloco de linhas.

Tabelas

- O ambiente `tabular` é semelhante ao array, diferindo deste pelo fato de poder ser usado em qualquer modo, não apenas no matemático. Considere o exemplo:

```
\begin{tabular}{|c|l|rc|}
\hline
jan & fev & mar & abr \\ \hline
mai & jun & jul & ago \\ \cline{1-1} \cline{3-4}
set & out & nov & dez \\ \hline \hline
\end{tabular}
```

Tabelas

- As letras **c**, **l** e **r** significam centro, esquerda e direita respectivamente (center, left e right). Isto indica a posição do texto em relação a célula.
- As barras verticais | separando c, l e r são para fazer linhas verticais na tabela.
- `\hline` é para fazer linhas horizontais ao longo da tabela. Repetindo várias vezes os mesmos comandos (| e `\hline`) seguidamente formam-se várias linhas;
- `\cline{coli-colj}` faz linhas horizontais apenas entre as colunas i e j;
- `&` divide os elementos de cada linha;
- `\\` Indica o início de uma nova linha na tabela;

- A largura da coluna pode ser determinada utilizando o comando `p{medida}`, ele deve ser colocado no lugar das letras c, l ou r. Exemplo,

```
\begin{tabular}{|l|c|p{3cm}|}\hline
col 1 & col 2 & coluna com 3 cm \\ \hline
col 1 & col 2 & podemos colocar uma frase nesta
coluna e ela será quebrada quando o tamanho
for maior que 3 cm. \\ \hline
isso não acontece nesta coluna & col 2 & \\ \hline
\end{tabular}
```

Tabelas

- Há também a possibilidade de se montar uma tabela com multicolunas, ou seja, uma célula grande pode ser construída com o agrupamento de células vizinhas em uma linha;
- É feito com o comando `\multicolumn{n}{pos}{item}`. Exemplo,

```
\begin{tabular}{|l|ll|} \hline
segunda & \multicolumn{2}{|c|}{terça}\\ \hline
10 & 15 & 20 \\
15 & 10 & 25 \\ \hline
\end{tabular}
```

Tabelas

- A tabela pode ser transformada em elemento flutuante, ou seja, ela será colocada pelo LaTeX no local de melhor visualização quando o ambiente tabular é colocado dentro do ambiente `table`;
- Para definir o local da página em que a tabela ficará situada pode-se colocar: **h**- Ficará onde foi digitado; **b**- Ficará na parte inferior da página; **t**- Ficará na parte superior da página; **p**- Ficará em página separada; **!** o LaTeX escolhe automaticamente;

```
\begin{table}[b]
tabela ...
\end{table}
```

Tabelas

- Além de definir a posição da tabela, podemos centralizada e adicionar um título. Para isso utilizamos os comandos `\centering` e `\caption`. Exemplo,

```
\begin{table}[b]
\centering
\caption{Exemplo de Tabela no Latex}
tabela ...
\end{table}
```

Tabelas

- Algumas vezes pode haver a necessidade de se usar grandes tabelas que ocupam mais que uma página, porém o ambiente tabular não permite que a tabela seja quebrada de acordo com a página;
- O pacote `longtable` permite que isso seja feito através do ambiente **longtable**, que deve ser usado no lugar de tabular;
- Neste caso não é nescessário utilizar o ambiente **table** para tornar a tabela em um elemento flutuante;
- Os comandos do ambiente longtable são os mesmos do tabular;

```
\begin{longtable}{|c|c|}
....
\end{longtable}
```

Tabelas

- Muitas vezes a tabela acaba ultrapassando as margens laterais no nosso texto;
- Para solucionar este problema podemos colocar a tabela no formato paisagem utilizando o pacote **lscape**. Exemplo,

```
\begin{landscape}
\begin{table}
\begin{center}
.
.
.
\end{center}
\end{table}
\end{landscape}
```

Figuras

Figuras

- Podem ser construídos desenhos simples e diagramas com o LaTeX. Além disso, podem ser inseridas figuras ou imagens geradas por outros programas;
- As figuras criadas com o LaTeX são construídas dentro do ambiente **picture**, cuja sintaxe é a seguinte;

```
\setlength{\unitlength}{unidade de comprimento}
\begin{picture}(tam_x,tam_y)
...
\end{picture}
```

Figuras

- Por exemplo,

```
\setlength{\unitlength}{1.5 cm}
\begin{picture}(3,4)
...
\end{picture}
```

- cria uma figura de 3×1.5 cm = 4.5 cm de largura por $4 \times 1.5cm$ = 6 cm de altura;
- Os elmentos da figura são posicionados usando-se o comando `\put(x_coord,y_coord){elementos}`;

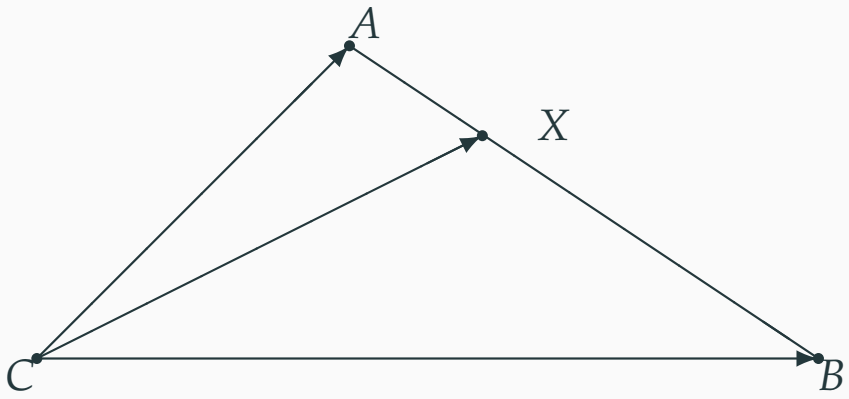
Figuras

Os elementos podem ser

- `\circle{diametro}` para uma circunferência e `\circle*{diametro}` para um círculo (cheio);
- `\line($\Delta$x,$\Delta$y){comprimento}` para um segmento de reta, onde Δx e Δy são números inteiros entre -6 e 6, primos entre si (isto é, não possuem divisores comuns) e comprimento da projeção é o comprimento da projeção do segmento no eixo x se este for diferente de zero ou o comprimento da projeção do segmento no eixo y, caso contrário;
- `\vector($\Delta$x,$\Delta$y){comprimento}` para um vetor, onde Δx,Δy e comprimento da projeção são como no item anterior;

```
\begin{center}
\setlength{\unitlength}{1mm}
\begin{picture}(55,25)
\put(0,0){\scriptsize$C$}
\put(2,2){\circle*{0.7}}
\put(2,2){\vector(1,0){50}} %segmento CB
\put(52,2){\circle*{0.7}}
\put(52,0){\scriptsize$B$}
\put(2,2){\vector(1,1){20}} %segmento CA
\put(22,22){\circle*{0.7}}
\put(22,22.5){\scriptsize$A$}
\put(2,2){\vector(2,1){28.5}} %segmento CX
\put(34,16){\scriptsize$X$}
\put(30.5,16.25){\circle*{0.7}}
\put(22,22){\line(3,-2){30}} %segmento AB
\end{picture}
\end{center}
```

Figuras



Figuras

- Podem ser inseridas figuras geradas por outros programas. É preciso que no preâmbulo esteja `\usepackage{graphicx}`;
- O comando para colocar a figura é `\includegraphics[height=altura]{nome do arquivo}`
- Exemplo,

```
\includegraphics[height=5cm]{normal.png}
```

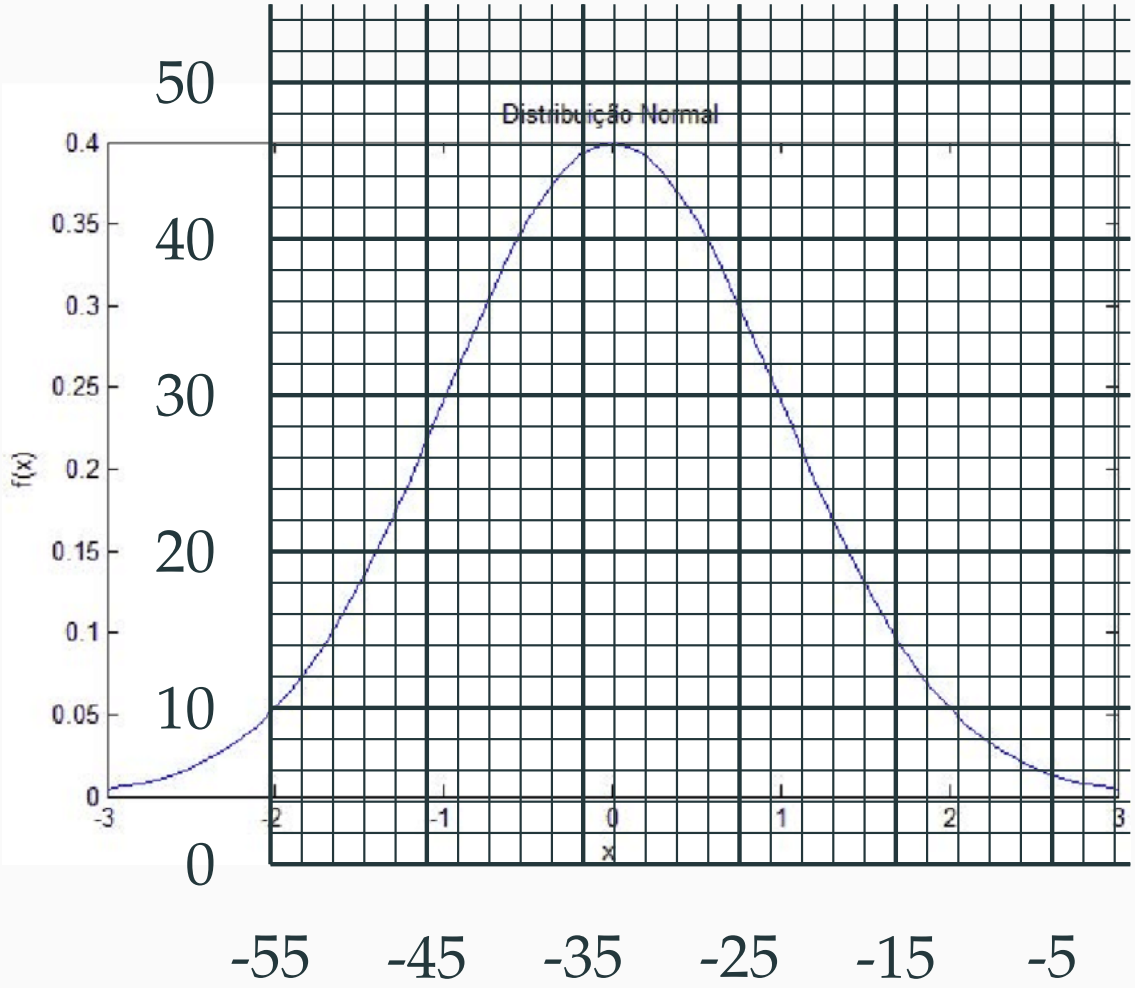
- width = Largura; height = Altura; angle = Rotaciona a figura no sentido anti-horário e scale = Muda a escala da figura.

Figuras

- Podemos inserir expressões que representam as figuras. Por exemplo, queremos inserir a densidade da normal na figura anterior. Para determinar as coordenadas utilizamos o pacote `\usepackage{graphpap}`;

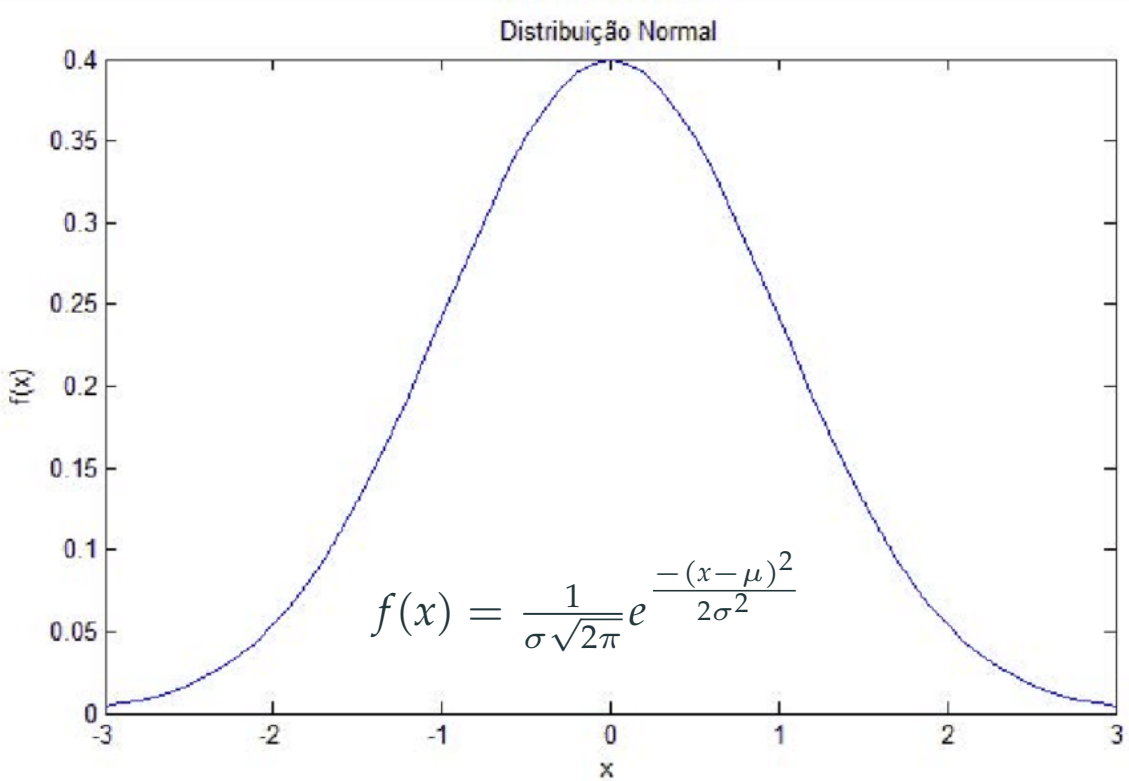
```
\begin{center}
\setlength{\unitlength}{1mm}
\includegraphics[height=5cm]{normal.png}
\begin{picture}(0,0)
\graphpaper[2](-55,0)(55,55)
\end{picture}
\end{center}
```

Figuras


Distribuição Normal
f(x)
x
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-3
-2
-1
0
1
2
3
50
40
30
20
10
0
-55
-45
-35
-25
-15
-5

```
\begin{center}
\setlength{\unitlength}{1mm}
\includegraphics[height=5cm]{normal.png}
\begin{picture}(0,0)
%\graphpaper[2](-55,0)(55,55)
\put(-48,10){\scriptsize
$f(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{\frac{-(x-
\mu)^2}{2\sigma^2}}$}
\end{picture}
\end{center}
```

Figuras


Distribuição Normal
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
f(x)
-3
-2
-1
0
1
2
3
x
$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$

Figuras

- No LaTeX existe a possibilidade da figura, que é produzida com o ambiente **picture** ou importada com o comando `\includegraphics`, ter uma legenda e além disso, flutuar no texto se colocando num local em que a perda de espaço seja mínima;
- A sintaxe é a seguinte

```
\begin{figure}[onde]
figura
\caption{Texto da figura}
\end{figure}
```

Figuras

```
\begin{figure}[htb]
\begin{center}
\setlength{\unitlength}{1mm}
\includegraphics[height=5cm]{normal.png}
\begin{picture}(0,0)
%\graphpaper[2](-55,0)(55,55)
\put(-48,10){\scriptsize
$f(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{\frac{-(x-
\mu)^2}{2\sigma^2}}$}
\end{picture}
\end{center}
\caption{Função densidade da Distribuição Normal
 ($\mu$,$\sigma^2$)}
\end{figure}
```

Figuras

- O LaTeX coloca a figura seguindo certos critérios;
- O comando `\clearpage` força a que todas as figuras pendentes (isto é, as que não foram impressas até o aparecimento do comando) sejam impressas;
- Existe um pacote chamado **subfigure** que permite ao ambiente figure possuir mais de uma figura;
- Antes de qualquer coisa deve-se declarar no preâmbulo o comando: `\usepackage{subfigure}`;
- Considere o exemplo,

Figuras

```
\begin{figure}[h]
\subfigure[Primeira]{\includegraphics[scale=0.2]
{normal.png}}
\subfigure[Segunda]{\includegraphics[scale=0.2]
{normal.png}}
\centering{\subfigure[Terceira]{\includegraphics
[scale=0.2]{normal.png}}}
\caption{Exemplo de um conjunto de figuras.}
\end{figure}
```

Outros Recursos

Outros Recursos

- São usados comandos diferentes para as aspas do iníco e as do final. Para as aspas do início usa-se duas crases `` ` ` `` e para as aspas do final, dois apóstrofos `''`. Exemplo: “aspas” é conseguida com `` ``aspas'' ``;
- Coloque no preâmbulo `\usepackage[official]{eurosym}` e use o comando `\euro` para imprimi-lo;

Outros Recursos

- Um dos motivos para as figuras, seções, equações e tabelas serem numeradas, é para posterior referência delas no texto;
- Por exemplo, escrevendo diretamente: "Consulte a equação 10" pode ocorrer um problema, pois caso seja acrescentada futuramente outra equação antes dessa, seu número não será 10, mas sim 11;
- Para que isso não ocorra, pode-se criar um código para aquela equação com o comando `\label{código}` e referenciá-la com o comando `\ref{código}`;

```
\begin{equation}
a^{2}+ b^{2}=c^{2} \label{equ:pitagoras}
\end{equation}
Consulte a \ref{equ:pitagoras} que é a equação
de Pitágoras.
```

Outros Recursos

- Conforme forem sendo acrescentadas mais referências será preciso rodar o LaTeX mais de uma vez para que ele atualize a lista;
- Também pode ser usado `\pagref{código}` para referência de páginas;
- E para referenciar partes do documento como capítulos e seções, basta fazer o mesmo que é feito com a equação.

```
\section{Introdução}\label{sec:introducao}

...

Aqui estou realizando a citação da introdução que
está na Seção \ref{sec:introducao}
```

Outros Recursos

- Uma dica para não se perder com a quantidade de códigos diferentes é identificar a referência com: equ:(equação), fig:(figura), tab:(tabela), teo:(teorema) etc..
- É preciso compilar o LaTeX duas vezes: na primeira ele guarda a informação em um arquivo auxiliar e na segunda ele vai até este arquivo buscar esta informação e colocar no documento;
- O identificador da marca `codigo` pode ser qualquer conjunto de caracteres, que não inclua os caracteres especiais, que o faça lembrar a que ela se refere;

Outros Recursos

- Se o comando `\label{codigo}` é colocado dentro de um ambiente como equation, eqnarray, então o comando `\ref{codigo}` correspondente vai imprimir o número do ambiente em que a `\label{codigo}` foi colocado.

```
&=&A^2+BA-AB-B^2 \label{equ:final}
...
Aqui temos a citação da equação \ref{equ:final}.
....
\subfigure[Primeira\label{fig:pri}]{...}
\caption{\label{fig:conjunto}Exemplo de um conjunto
 de figuras.}
...
Aqui temos a \ref{fig:pri} que representa a
primeira figura da Figura \ref{fig:conjunto}.
```

Outros Recursos

- Para produzir espaçamento horizontal usamos os comandos `\hspace{tamanho}` e `\hspace*{tamanho}`
- Tamanho é o comprimento do espaçamento, por exemplo 1.5cm. A forma sem `*` suprime o espaço se ele ocorre entre duas linhas ou no início de uma linha;
- O tamanho pode ser negativo, neste caso o comando funciona como um retrocesso;

```
Aqui temos a citação da equação\ref{equ:final}.
\hspace{5cm}
Aqui temos a \ref{fig:pri} que representa a
primeira figura da Figura \ref{fig:conjunto}.
```

Outros Recursos

- Uma nova linha ou uma quebra de linha com ou sem espaço adicional pode ser conseguida com o comando `\\[tamanho]`;
- O argumento opcional tamanho é o comprimento que especifica qual o espaço adicional que deve ser colocado entre as duas linhas;

```
Aqui temos a citação da equação\ref{equ:final}.
\\[5cm]
Aqui temos a \ref{fig:pri} que representa a
primeira figura da Figura \ref{fig:conjunto}.
```

- É possível também, adicionar espaço extra entre parágrafos com o comando `\vspace{tamanho}`;
- O comando `\newpage` pode ser usado para forçar uma mudança de página.

Outros Recursos

- Dois comandos preenchem o espaço com pontos e linha são `\dotfill` e `\hrulefill`, respectivamente;
- O comando `\noindent\hrulefill` produz uma linha horizontal que ocupa toda a extensão do texto;
- Exemplo,

```
Esquerda\dotfill Centro \hrulefill Direita

\noindent\hrulefill
```

Outros Recursos

- O comando `\rule[deslocv]{largura}{altura}` produz um retângulo preto;
- O deslocamento vertical deslocv é opcional e pode ser usado para deslocar o retângulo para cima se positivo e para baixo se negativo;
- Por exemplo,

```
\rule[1mm]{2cm}{1mm}
\rule[-1mm]{2cm}{1mm}
\rule{2cm}{1mm}
```

- No LaTeX podemos escrever textos emoldurados. Para isso considere o seguinte exemplo,

```
\begin{center}
\fbox{\fbox{
\parbox{10cm}{
Aqui temos uma caixa de parágrafo
de 10 cm dentro de uma moldura dentro de
uma segunda moldura. } } }
\end{center}
```

Outros Recursos

- O comando `\twocolumn[título]` termina a página atual e inicia uma nova página com duas colunas por página;
- O argumento opcional título é escrito no início da página em uma coluna com a largura da página;
- O comando `\onecolumn` termina o modo de duas colunas;
- Para se escrever somente dois parágrafos um do lado do outro pode ser usado o ambiente `minipage`
- Por exemplo para se produzir os parágrafos seguintes,

```
\begin{minipage}{7cm}
Parágrafo do lado esquerdo.
\end{minipage}\hfill
\begin{minipage}{7cm}
Parágrafo do lado direito.
\end{minipage}
```

Outros Recursos

```
\begin{minipage}{5cm}
\begin{tabular}{|c|c|c|}
\hline
A & B & C \\
\hline
1 & 2 & 3  \\ \hline
\end{tabular}
\end{minipage}
\begin{minipage}{5cm}
\begin{tabular}{c|c|c}
A & B & C \\
\hline
1 & 2 & 3  \\
\end{tabular}
\end{minipage}
```

Outros Recursos

```
\begin{minipage}{5cm}
\begin{tabular}{|c|c|c|}
\hline
A & B & C \\
\hline
1 & 2 & 3  \\ \hline
\end{tabular}
\end{minipage}
\begin{minipage}{5cm}
\begin{center}
\includegraphics[height=3cm]{normal.png}
\end{center}
\end{minipage}
```

Outros Recursos

- Para usar cor é preciso colocar no preâmbulo o comando `\usepackage{color}`;
- `\color{cor}` - Muda a cor do texto inteiro. Para mudar apenas um trecho do texto use chaves neste trecho;
- Ex:`\color{blue}{trecho do texto}`
- `\pagecolor{cor}` - Muda a cor do fundo da página;
- Ex: `\pagecolor{green}`;
- `\colorbox{cor}{texto}` Gera uma caixa com o fundo da cor que foi escolhida;
- Ex: `\colorbox{red}{palavra}`;
- `\fcolorbox{bcor}{ccor}{texto}` - Gera uma caixa com cor ccor e borda bcor;
- Ex:`\fcolorbox{red}{blue}{palavra}`

Outros Recursos

- Podemos também utilizar cores em tabelas. Para isso usaremos dois pacotes: `\usepackage{xcolor,colortbl}`;

```
\begin{table}[h]
\centering
\caption{Utilizando pacotes para colorir linhas
 da tabela}
\begin{tabular}{|c|c|c|}
\hline
\rowcolor{lightgray}A & B & C \\
\hline
\rowcolor{green}1 & 2 & 3 \\ \hline
\end{tabular}
\end{table}
```

Dividindo o arquivo

Dividindo o arquivo

- Quando o arquivo fica muito grande é importante que ele seja dividido em arquivos menores, para que o tempo de processamento seja menor e que no final seja reunido novamente;

```
\includeonly{lista de arquivos separados por
vírgula (sem .tex) no preâmbulo}
\include{arquivo (sem .tex) na ordem desejada}
\input{arquivo com o tex;}
Ex.:
\includeonly{introducao,formatacao,capa}
. . .
\include{capa} ...
\include{formatacao} ...
\include{introducao} ...
```

Sumário, Lista de tabelas e figuras

- O sumário é gerado automaticamente com o comando `\tableofcontents`;
- Para listar as tabelas presentes no documento usamos o comando `\listoftables`;
- Para as figuras temos `\listoffigures`;
- Para que o conteúdo seja gerado de forma correta é necessário que o documento seja processado pelo LaTeX pelo menos três vezes;
- Se você quiser mudar este nome basta colocar o comando `\renewcommand{\contentsname}{novo nome}` antes de `\tableofcontents`

Bibliografia

Bibliografia

- Umas das maneiras de fazer a bibliografia é utilizar o ambiente `thebibliography`;
- E cada referência começa com `\bibitem{livro}` e o comando `\cite{livro}` faz as referências no meio do documento;
- Se você não gostar do título, pode mudar colocando antes do ambiente `thebibliography` o comando `\renewcommand{\bibname}{novonome}` no estilo `book` e `\renewcommand{\refname}{novonome}` nos estilos `article` e `report`;

Bibliografia

- Exemplo,

```
Aqui estou citando a minha primeira
referência \cite{verzani}.
....
\begin{thebibliography}{}
\bibitem{verzani}{Verzani, J. (2005) {\it Using R
for introductory statistics}. Chapman \&Hall.}
\end{thebibliography}
```

Bibliografia

- A outra maneira é através do utilitário Bibtex;
- Ele permite que sejam montados dados bibliográficos para posterior uso em seus documentos;
- É usado `\cite` para citações no meio do texto, mas em vez de digitar a lista diretamente no documento, é usado o comando `\bibliography{nome}` com o nome dos arquivos que contêm o banco de dados.

Bibliografia

Como fazer:

- Primeiramente deve-se escrever um arquivo (é importante ressaltar que este é um arquivo separado do documento principal) contendo os dados bibliográficos baseado nos tipos pré-definidos pelo LaTeX. Os principais são: **article, book, inbook, manual**;
- Os principais campos que devem ser preenchidos são: **author, title, year, publisher, address**;
- Salve este arquivo com extensão .bib na mesma pasta onde está o documento;

```
Tipo@{código de referência,
AUTHOR= "nome",
TITLE = " Título ",
PUBLISHER = "Editora",
ADDRESS = "Endereço",
YEAR = "Ano" }
```

Bibliografia

- Insira o comando `\bibliographystyle{estilo}` no documento e o comando `\bibliography{arquivo (sem .bib)}` no local onde deverá aparecer a bibliografia.
- Para evitar ter que digitar dentro do arquivo .bib, existe diversos programas que auxiliam na composição das referências;
- Como por exemplo,

Bibliografia

- Existem diversos pacotes para se fazer citações. Um dos mais conhecidos é através do pacote `natbib` `\usepackage[sort,nonamebreak,comma]{natbib}`
- Para realizar a citação no texto podemos usar os comandos, `\citet{}`- citação do texto com o nome do autor e o ano - `\citep{}` - citação entre parênteses - `\citet*{}` - o mesmo que citet mas todos os autores serão citados - `\citep*{}` o mesmo que citep mas todos os autores serão citados - `\citeauthor{}` - coloca apenas os nomes dos autores e `\citeyear{}` - coloca apenas o ano da referência;

Bibliografia

- Agora, temos que indicar para o LaTeX como serão feitas as referências na parte final do texto;
- Para isso existem também diversos modelos. Neste caso utilizaremos o estilo **Chicago**;

```
\bibliographystyle{chicago}% citacao chicago
\bibliography{referencias} % seu arquivo .bib
feito com o jabref
```

Apresentações

Apresentações

- O arquivo em LaTeX para produzir os slides deve ser iniciado com o comando padrão de inicialização de algum documento: `\documentclass[?]{?}`;
- Para o *beamer*, utilizaremos `\documentclass[xcolor=dvipsnames]{beamer}`;
- Em seguida, são adicionados os mesmos pacotes para arquivos texto, como por exemplo os referentes ao idioma e a acentuação, os quais são `\usepackage[brazil]{babel}` e `\usepackage[utf8]{inputenc}`;
- Também são colocados os elementos para produzir uma página de título, ou seja, o primeiro slide da apresentação, que conterá os dados de identificação do autor, o título do trabalho, instituição, data, etc.

Apresentações

- Uma apresentação em Beamer é formada por um conjunto de frames, que são os slides da apresentação;
- Cada slide é criado em um ambiente separado, que pode ser estabelecido de duas formas diferentes

```
\begin{frame}{título da lâmina}
...
\ end{frame}
ou
\frame{
\frametitle{título da lâmina}
...
}
```

Apresentações

```
\documentclass[xcolor=dvipsnames]{beamer}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\title{Título da Apresentação}
\subtitle{Subtítulo}
\author{Nome dos autores}
\institute{Nome da instituição}
\date{Data}

\begin{document}
\begin{frame}
\centering
\titlepage
\ end{frame}
\ end{document}
```

- O segundo frame é o sumário, que é criado pelo comando `\tableofcontents`;
- Para colocar um título no frame do sumário, basta inserir o comando `\begin{frame}{Título para o sumário}`;

```
\begin{frame}{Título do sumário}
\tableofcontents
\ end{frame}
```

Apresentações

- Para criarmos seções na apresentação, utilizamos o comando `\section{nome da seção};`
- Após aberta uma seção, construímos todos os frames que a compõe;

```
\section{Nome da seção}
\begin{frame}{Nome do frame}
Aqui escrevemos o que queremos.
\ end{frame}
```

- O comando `\AtBeginSection[]{}` é uma importante ferramenta no sentido de organização das ideias, principalmente para o público que assiste;
- Inserindo o frame do sumário entre as chaves do comando, e pondo `\tableofcontents[currentsection]`, permite que o sumário seja repetido automaticamente no início de cada nova seção;

```
\AtBeginSection[]
{
\begin{frame}{Sumário}
\tableofcontents[currentsection]
\ end{frame}
}
```

Apresentações

- Já sabemos, até então, confeccionar uma apresentação bem simples, com uma formatação ainda bem modesta;
- A partir de agora, começaremos a inserir os temas que o Beamer disponibiliza, mudando drasticamente o visual das nossas apresentações.
- Atualmente o Beamer possui diversos temas para apresentação de slides disponíveis na web. Grande parte destes temas já vem incluso quando baixamos o LaTeX;
- Após escolhermos um tema, devemos declará-lo no preâmbulo do nosso documento, através do comando `\usetheme{Nome do tema}`. Ex: `\usetheme{Boadilla}`

- Um recurso interessante de organização de informações é a criação de blocos dentro dos frames, o qual permite criar um conjunto de informações separadas com um título;
- Isto é feito através dos seguintes comandos:

```
\begin{block}{Título do bloco}
...
\end{block}
```

- E possível utilizar os comandos `\verb|...|` e `\begin{verbatim}` nos frames;
- Para isto, deve-se declarar a opção `[fragile]` na abertura do frame o qual os comandos serão utilizados, da seguinte forma:

```
\begin{frame}[fragile]
...
\ end{frame}
```

- O comando `\justifying` permite que o texto posterior fique justificado na lâmina.
- Para habilitar este comando, deve-se inserir no preâmbulo o pacote `ragged2e`;

Apresentações

- O comando `\pause` permite que o conteúdo do slide apareça progressivamente, conforme queiramos;
- Ou seja, se quisermos que determinado texto apareça primeiro que outro, inserimos, ao final daquele, o comando `\pause`;
- O mesmo vale para outras estruturas, como figuras, fórmulas, etc.

```
\begin{itemize}
\item Item 1 \pause
\item Item 2 \pause
\item Item 3
\end{itemize}
```

- Existem várias maneiras de se criar um pôster em LaTeX, mas com a finalidade de aproveitar os conhecimentos adquiridos até aqui na produção de uma apresentação de slides, optaremos pelo ambiente `beamerposter`
- Neste ambiente, o pôster será criado como se fosse um slide, porém com as medidas e layout desejados pelo apresentador;
- Desta forma, cada parte do pôster será criada dentro de um bloco, que pode conter figuras, texto e equações, e estes blocos serão organizados na quantidade de colunas desejada;

- Passo 1 - O preâmbulo do documento iniciará indicando qual classe do LATEX utilizaremos para construirmos o pôster. Sendo assim, temos `\documentclass{beamer}`;
- Passo 2 - Em seguida, indicamos qual dos temas da plataforma será utilizado. Isto pode ser feito `\usepackage[height=0mm]{beamerthemeRochester}`.
- Passo 3 - Alguns pacotes são indispensáveis no preâmbulo de qualquer documento em LATEX e, por isso, também são introduzidos no nosso poster;

- Passo 4 - Deve-se indicar qual ambiente será utilizado para a construção do pôster. Será utilizado o `\usepackage[opções]` onde o termo opções está relacionado a configuração do documento;

```
\usepackage[orientation=portrait,size=custom,
width=90,height=120,scale=1.4]{beamerposter}
```

- Passo 5 - Em seguida, são adicionadas as informações sobre o trabalho, como título, autores e instituiçãoo. Estas informações são inseridas, pois em alguns dos temas do Beamer, cria-se uma faixa horizontal no final do pôster em que estas informações são declaradas;

```
\title[abreviação]{Título}
\author[abreviação]{nome dos autores}
\institute[abreviação]{Instituição}
\date{Data}
```

- Passo 6 - Em seguida, insere-se os comandos `\newlength{\columnheight}` e `\setlength{\columnheight}{105cm}` utilizados para ajustar a altura das colunas;
- Passo 7 - Para a construção do "corpo" do pôster, inicia-se o ambiente `columns`;

```
\documentclass{beamer}
\usepackage[height=0mm]{beamerthemeRochester}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{ragged2e}
\usepackage{grffile}
\usepackage{amsmath,amssymb}
\usepackage[orientation=portrait,size=custom,
width=90,height=120,scale=1.4]{beamerposter}
\title[--]{--}
\author[--]{--}
\institute[--]{--}
\date{--}
\newlength{\columnheight}
\setlength{\columnheight}{105cm}
\begin{document}
...
\end{document}
```

Referências

Referências

Quaresma, P. (1996) *Introdução ao Latex*. Ed Escolar.

Santos, R. J. (2002) *Introdução ao Latex*. https://www.dropbox.com/s/emki1pwu6czdeiy/intlat.pdf

Bidel, A.C.L; Somavilla, F.; Pasinato, H. M.; Rodrigues, V. W. (2013). *Beamer e Pôster com o Latex* https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/783/2020/02/apostila_minicurso_beamer.pdf